



- 1. El 10% de los artículos producidos en un cierto proceso de fabricación es defectuoso. Se eligen al azar muestras de artículos, de forma sucesiva y con reemplazamiento. Determina:**
 - a) La probabilidad de 2 artículos sean defectuosos de una muestra de 10 artículos elegidos.
 - b) La probabilidad de que al menos 2 artículos sean defectuosos de una muestra de 8 artículos elegidos.
 - c) Si por anomalías eventuales, el porcentaje de defectuosos se eleva al 70%, determina la probabilidad de que haya 5 artículos defectuosos de una muestra de 7. Bajo estas hipótesis, determina la probabilidad de que existan como máximo 2 artículos defectuosos.

- 2. En una nave industrial hay 6 máquinas que trabajan independientemente con un porcentaje de paro del 10% del tiempo. Calcula las probabilidades siguientes:**
 - a) Que estén paradas en un momento dado la tercera parte de las máquinas.
 - b) Que estén paradas en un momento dado al menos la tercera parte de las máquinas.

- 3. Una maquina automática dedicada a la fabricación de tuberías produce un 1% de tuberías defectuosas.**
 - a) Si los moldes se colocan en cajas de 25, determina la probabilidad de que en una caja todos los moldes estén correctos.
 - b) Si cada 10 cajas determinan un pedido, ¿cuál es la probabilidad de que en un pedido sus 10 cajas presenten todos los moldes correctos?

- 4. La probabilidad de que un satélite, después de colocarlo en órbita, funcione de manera adecuada es 0.9. Supongamos que 5 de estos satélites se ponen en órbita:**
 - a) ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos el 80% funcione adecuadamente?
 - b) ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno funcione?



5. En una central telefónica se recibe un promedio de 480 llamadas por hora. Se sabe que el número de llamadas sigue una distribución de Poisson. La central tiene capacidad para atender como máximo 12 llamadas por minuto. ¿Cuál es la probabilidad de que en un minuto determinado no sea posible dar línea a todos los usuarios?
6. Estudiando la desintegración de una sustancia radioactiva se ha comprobado que el número de partículas radioactivas que llegan a un contador es por término medio de 9 partículas cada 3 segundos. Determina:
- a) La probabilidad de que durante 3 segundos lleguen al contador 6 partículas.
 - b) La probabilidad de que durante 3 segundos lleguen al contador menos de 4 partículas.
 - c) La probabilidad de que durante 3 segundos lleguen al contador más de 3 partículas.
 - d) La probabilidad de que durante 1 segundo lleguen al contador 5 partículas, de que lleguen al contador menos de 3 partículas y de que lleguen al contador más de 4 partículas.
7. El número de ciertas máquinas vendidas mensualmente por una empresa se distribuye según una Poisson de parámetro 10 máquinas/mes. El beneficio por unidad vendida es de 300 euros. Determina:
- a) La probabilidad de que el beneficio mensual sea al menos de 3600 euros.
 - b) ¿Cuántas máquinas debe tener como mínimo en stock la empresa al principio del mes para poder satisfacer la demanda con probabilidad 0.95?



EJERCICIOS EXTRAS

8. En un hospital se ha comprobado que la aplicación de un tratamiento en enfermos de cirrosis produce una mejoría en el 80% de los casos. Se seleccionan 8 pacientes enfermos al azar y se aplica el tratamiento. Determina:
- a) La probabilidad de que mejoren 5 pacientes.
 - b) La probabilidad de que mejoren al menos 3 pacientes.
 - c) El número esperado de pacientes que mejoran.
9. En una ciudad el 20% de los hogares están asegurados contra incendios. Si una compañía de seguros selecciona 5 hogares al azar, determina:
- a) Número de hogares que se espera que estén asegurados.
 - b) La probabilidad de que dos hogares estén asegurados.
 - c) La probabilidad de que al menos 3 hogares de los seleccionados estén asegurados.
 - d) La probabilidad de que ninguno de los hogares seleccionados esté asegurado.
 - e) Calcular la probabilidad de que haya algún hogar asegurado entre los seleccionados.
10. Se sabe que la probabilidad de suspender un examen es del 70% para una asignatura. Si se presentan a ella 10 alumnos, determina:
- a) Número medio de suspensos.
 - b) Probabilidad de que suspendan menos de 5.
 - c) Probabilidad de que aprueben menos del 40% de los presentados.



11. El número medio de enfermos hospitalizados en un servicio de urgencias es 1.8 cada 10 minutos. Determina:

- a) La probabilidad de que en 10 minutos no se hospitalice a nadie.
- b) La probabilidad de que se hospitalice a 2 enfermos en 10 minutos.
- c) La probabilidad de que en 30 minutos se hospitalice al menos a 2 pacientes.